

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

الوحدة التكوينية

06

التكنولوجيا النسيجية — الألياف و
الأقمشة

Technologie Textile — Fibres et Tissus

التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس —

Tailleur Dames

المستوى : التقني السامي — Technicien Supérieur (Niveau IV)

رمز التخصص : HTE1204

الإطار البيداغوجي : المنهجية المبنية على الكفاءات — Approche

Par Compétences (APC)

إعداد الطالب

وعيل فتيحة

Ouail Fatiha

RAPPORT PÉDAGOGIQUE — تقرير بيداغوجي

2025 / 2026

Table des Matières

1 مقدمة في علم النسيج

Introduction

تُعرّف **التكنولوجيا النسيجية (Technologie Textile)** بأنها العلم الذي يدرس الألياف والخيوط والأقمشة من حيث المنشأ، الخصائص الفيزيائية والكيميائية، طرق الإنتاج، ومعايير الجودة. تُمثّل هذه الوحدة الأساس المعرفي الذي يبني عليه التقني السامي قراراته في اختيار الأقمشة المناسبة لكل منتج، وتحديد طرق التعامل معها في مختلف مراحل التصنيع.

لا يمكن للمصمم أو التقني إنتاج ملابس عالية الجودة دون فهم عميق لطبيعة القماش الذي يعمل به. كل قماش له سلوكه الخاص: بعضها ينكمش بعد الغسل، بعضها يتعرض للحرارة، بعضها يتمدد مع الاستعمال، بعضها يتأثر بالمواد الكيميائية. هذه المعرفة ليست ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة عملية تُحدّد نجاح أو فشل المنتج النهائي.

في السياق الجزائري، تكتسب التكنولوجيا النسيجية أهمية مضاعفة لسببين: أولاً، تنوّع التراث النسيجي الوطني (الصوف في الأطلس، الحرير في الشاوية، الكتان في الشمال) يفرض على التقني معرفة واسعة بمختلف أنواع الألياف. ثانياً، سياسة الاستيراد الانتقائي والحثّ على الإنتاج المحلي تُلزم المؤسسات الجزائرية بإنتاج أقمشة وطنية تنافس المستوردة، وهو ما يتطلب كفاءات نسيجية متقدمة. تشير إحصائيات وزارة الصناعة لسنة 2023 إلى أن القطاع النسيجي الجزائري يضم 1200 مؤسسة، تستوعب 70,000 عامل، وتُساهم بنسبة 2.3% من الناتج الصناعي الوطني.

6

فئات رئيسية للألياف النسيجية
Catégories principales de fibres

2.3%

مساهمة القطاع في الناتج
الصناعي
Contribution au PIB industriel

70,000

عامل في القطاع النسيجي
Employés dans le secteur textile

1200+

مؤسسة نسيجية في الجزائر
Entreprises textiles en Algérie

2 تصنيف الألياف النسيجية

Classification des Fibres

تُصنّف الألياف النسيجية وفق منشئها إلى ثلاث فئات رئيسية: **ألياف طبيعية** (نباتية وحيوانية)، **ألياف كيميائية صناعية** (مُجدّدة وصناعية بحتة)، و**ألياف مخلوطة** (مزيج بين النوعين). كل فئة لها خصائصها وتطبيقاتها، واختيار النوع المناسب يُحدّد جودة المنتج النهائي وسعره. تُعدّ معرفة مصدر الألياف وخصائصها الخطوة الأولى في اختيار القماش المناسب لكل تصميم.

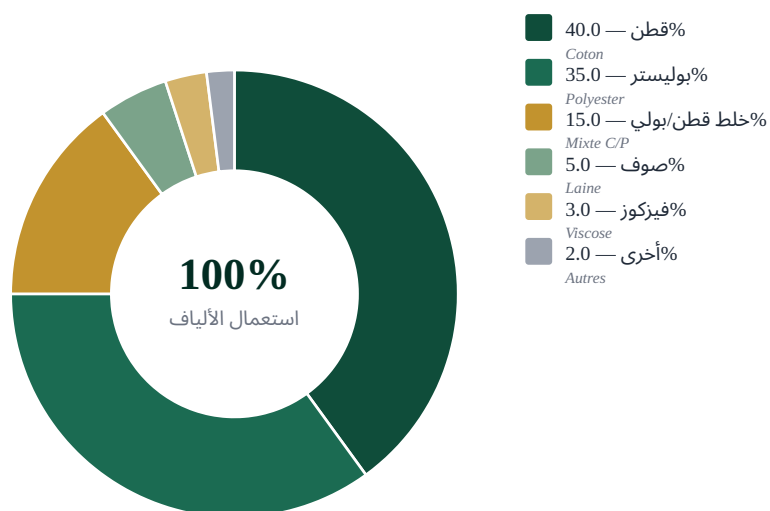
الفئة	الألياف	الاستخدام الرئيسي
Catégorie	Fibres	Usage Principal
طبيعية نباتية Naturelles végétales	قطن، كتان، جوت، أنواعا	الألبسة اليومية، الأثاث
طبيعية حيوانية Naturelles animales	صوف، حرير، أنغورا، كشمير	الألبسة الشتوية، الفساتين الراقية
كيميائية مُجدّدة Artificielles régénérées	viscose, lyocell, rayonne, modal	بديل اقتصادي للحرير الطبيعي
كيميائية صناعية Synthétiques	بوليستر، نايلون، أكرليك، إيلاستان	الألبسة الرياضية، الجينز، التريكو
مخلوطة Mixtes	قطن/بوليستر، صوف/أكرليك	معظم الألبسة الجاهزة المعاصرة
تقنية خاصة Techniques	Kevlar, Nomex, ألياف معدنية	الألبسة الواقية، التطبيقات الصناعية

الجدول 1: تصنيف الألياف النسيجية الست الفئات الرئيسية

Tableau 1: Classification des six catégories de fibres textiles



Répartition de l'Utilisation des Fibres en Algérie



الشكل 1: توزيع استعمال الألياف في صناعة الألبسة الجزائرية (2024)

Figure 1: Répartition de l'utilisation des fibres en Algérie (2024)

★ قاعدة ذهبية: الخلط القطن/بوليستر

الخلط الأكثر استعمالاً في صناعة الألبسة الجزائرية هو **65% بوليستر + 35% قطن** (يُسمّى Tergal في الجزائر). يجمع هذا الخلط بين متانة البوليستر وراحة القطن، ويُستعمل في الأثواب المدرسية، أزياء العمل، والألبسة اليومية. لكن يجب الانتباه: نسبة البوليستر العالية تُقلّل من قابلية امتصاص العرق وتُسبب إزعاجاً في المناخ الحار.

3 الخصائص الفيزيائية للألياف

Propriétés Physiques

لكل نوع من الألياف خصائص فيزيائية وكيميائية تُحدّد سلوكه في التصنيع والاستعمال. يجب على التقني السامي معرفة هذه الخصائص بالتفصيل لاختيار القماش المناسب لكل تطبيق. تتضمن الخصائص الرئيسية: المتانة، المرونة، الامتصاصية، المقاومة الحرارية، والمقاومة الكيميائية.

الليف Fibre	المتانة (g/denier) Ténacité	الاستطالة (%) Allongement	امتصاص الماء (%) Absorption
قطن Coton	3.0-5.0	3-10	7-8
صوف Laine	1.0-1.7	25-40	13-18
حرير Soie	2.5-5.0	10-25	9-11
كتان Lin	5.0-6.5	2-3	7-9
بوليستر Polyester	4.0-8.0	15-45	0.4-0.8
نايلون Nylon	4.5-9.0	15-40	3.5-5.0
أكرليك Acrylique	2.0-3.5	25-45	1.5-2.5

الجدول 2: الخصائص الفيزيائية الرئيسية للألياف النسيجية

Tableau 2: Propriétés physiques principales des fibres textiles

4 تراكيب النسيج الأساسية (Armures)

Armures de Tissage

تُحدّد تراكيب النسيج (*Armures de Tissage*) الطريقة التي تتشابك بها خيوط السداء (*Chaîne*) مع خيوط اللحمة (*Trame*) لإنتاج القماش. كل تركيب يُنتج قماشاً له خصائص بصرية ومللمسية وميكانيكية مختلفة. هناك ثلاثة تراكيب أساسية تُعتبر الأمهات لكل التراكيب النسيجية الأخرى.

الأمثلة Exemples	الخصائص Caractéristiques	الوصف Description	التركيب Armure
قطن خام، كتان، موسلين	متناسق، متين، أقل مرونة	خيوط فوق و خيوط تحت	النسيج البسيط Toile
جينز، تيد، gabardine	مائل العروض، مرونة عالية	إزاحة في كل خيط	النسيج المائل Serge
ساتان، دوقس، ش armeuse	لمعان، نعومة، أقل متانة	خيوط تطفو على سطح	النسيج الساتان Satin
قفطان، داماس، بروكار	زخارف منسوجة، فاخر	تركيب مرّكب بصور	النسيج الجاكار Jacquard
كريب جورجيت، كريب دي شين	سطح مجعد، مرونة عالية	خيوط مفتولة بإحكام	التجعيد Crêpe
مخمل قطني، مخمل حريري	لمس ناعم، فاخر	خيوط قصية على السطح	المخمل Velours

الجدول 3: التراكيب النسيجية الأساسية وخصائصها

Tableau 3: Armures de tissage fondamentales et caractéristiques

5 فحوص المختبر على الأقمشة

Tests Laboratoires

تُجرى فحوص المختبر على الأقمشة للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة قبل اعتمادها في الإنتاج. تُمثّل هذه الفحوص ضمانة الجودة الأساسية، وتمنع المؤسسة من إنتاج كميات كبيرة من منتجات معيبة. تُجرى الفحوص في مختبرات الجودة التابعة للمؤسسات أو في مختبرات معتمدة مستقلة مثل مختبر المعهد الجزائري للمعايير (IANOR).

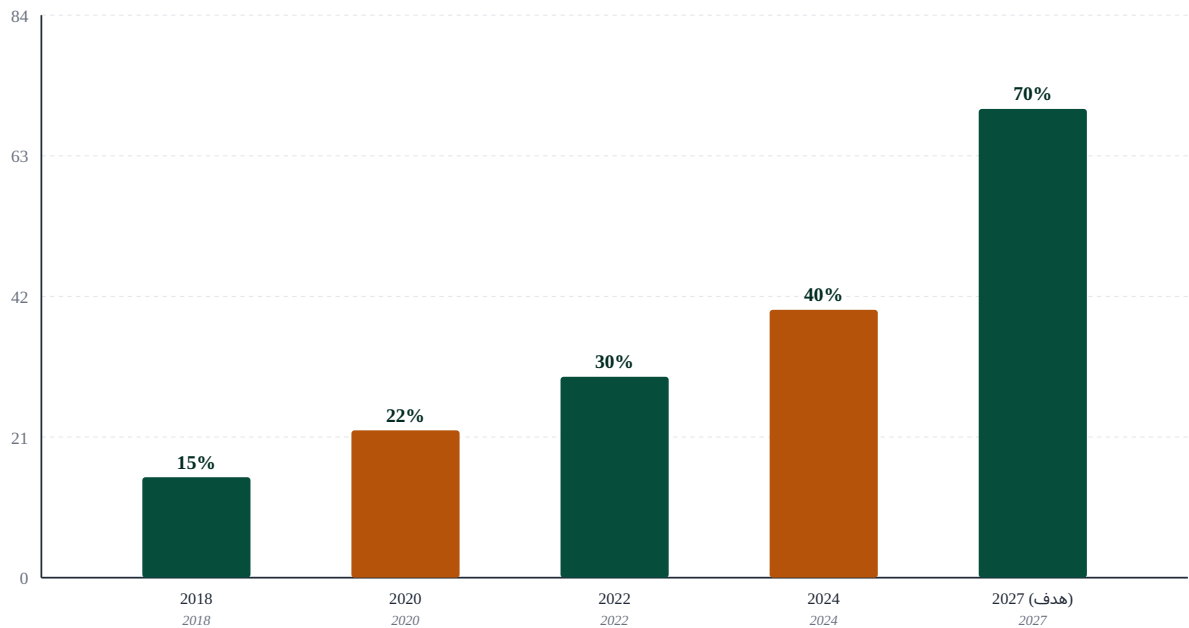
الهدف Objectif	المعيار المرجعي Norme	الفحص Test
قياس قوة الشد للقماش	ISO 13934-1	فحص المتانة Résistance
قياس الانكماش بعد الغسل	ISO 6330	فحص الانكماش Rétrécissement
تقيّم ثبات اللون بعد الغسل	ISO 105-C06	فحص ثبات اللون Solidité couleur
قياس ميل القماش للتنسيل	ISO 12945-2	فحص التنسيل Peluchage
قياس نفاذية الهواء	ISO 9237	فحص التنفّس Respirabilité
تقييم سلوك القماش مع النار	ISO 6941	فحص الاحتراق Inflammabilité
تأكيد خلوّ القماش من الأحماض	ISO 3071	فحص الرقم الهيدروجيني pH

الجدول 4: الفحوص المخبرية الأساسية على الأقمشة وفق معايير ISO

Tableau 4: Tests laboratoires fondamentaux sur tissus selon ISO

تطوّر نسبة تغطية السوق الوطني

Évolution du Taux de Couverture du Marché National



الشكل 2: تطوّر نسبة تغطية السوق الجزائري بالأقمشة الوطنية (2018-2027)

Figure 2: Évolution du taux de couverture du marché (2018-2027)

6 النسيج في الصناعة الجزائرية

Textile Algérien

يشهد القطاع النسيجي الجزائري منذ 2020 إحياءً ملحوظاً بعد عقود من التراجع، في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي. تتوزّع المؤسسات النسيجية الوطنية بين مؤسسات عمومية تاريخية مثل المؤسسة الوطنية للنسيج والجلد (ETE)، ومؤسسات خاصة صغيرة ومتوسطة تنمو بسرعة في ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، وتلمسان.

تنتج المؤسسات الجزائرية حالياً تشكيلة متنوعة من الأقمشة، تشمل: الأقمشة القطنية الأساسية للألبسة اليومية، أقمشة Tergal المُستعملة في الأتواب المدرسية وأزياء العمل، الأقمشة الصوفية المنتجة في تعاونيات الأطلس، والأقمشة التقليدية الفاخرة كالمخمل والجاكار للقفطان والكاراكو. كما تشهد الصناعة الجزائرية تطوراً في إنتاج الأقمشة التقنية (للاستعمال الطبي والصناعي) عبر شراكات مع مؤسسات دولية.

تشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الصناعة إلى أن المؤسسات النسيجية الجزائرية تُغطّي حالياً حوالي 40% من الطلب الوطني على الأقمشة الأساسية، مقابل 15% فقط في 2018. الهدف الاستراتيجي للوزارة هو الوصول إلى 70% بحلول 2027، عبر برامج دعم الاستثمار في القطاع وتأهيل اليد العاملة المتخصصة.

7 التشطيبات و الإنهاء (Finishing)

Finitions

تُعَدّ عمليات التشطيب (Finishing) المرحلة الأخيرة في إنتاج القماش، حيث تُجرى عليها معالجات كيميائية وميكانيكية لتحسين خصائصه ومظهره. تُحدّد هذه العمليات الجودة النهائية للقماش وقيّمته السوقية، وهي ما يميّز القماش الفاخر عن القماش الاقتصادي.

نوع التشطيب Type de Finition	الهدف Objectif	التقنية Technique
الكوي و التنعيم Calandrage	تنعيم السطح و إعطاء لمعان	مرور القماش بين أسطوانتين ساختين
الشنّجزة Sanforisation	منع الانكماش بعد الغسل	ضغط ميكانيكي مع بخار
العلاج المضاد للماء Hydrofuge	جعل القماش يصدّ الماء	طلاء كيميائي بفلور
العلاج المضاد للتجعد Anti-repass	تقليل ميل القماش للتجعد	راتنجات صناعية حرارية
العلاج المضاد للبكتيريا Antibactérien	منع نمو البكتيريا المسببة للروائح	جزيئات فضية نانوية
صبغة الطرف Teinture pièce	صبغة القماش بعد النسيج	غمر في حوض صبغة
الطباعة Impression	إضافة زخارف أو نقوشات	طباعة رقمية أو بكسلوار

الجدول 5: أنواع عمليات التشطيب النسيجي وأهدافها

Tableau 5: Types de finitions textiles et leurs objectifs

8 الخلاصة و المراجع

Conclusion et Références

تُمثّل التكنولوجيا النسيجية الأساس المعرفي الذي يبني عليه التقني السامي كل قراراته في اختيار الأقمشة وتقييم جودتها. لا يمكن إنتاج ملابس عالية الجودة دون فهم عميق لطبيعة القماش وسلوكه في مختلف الظروف. هذه المعرفة هي ما يميّز التقني المحترف عن العامل البسيط، وهي ما يفتح أمامه آفاق الترقى المهني في مختبرات الجودة ومكاتب الدراسات.

يشهد القطاع النسيجي الجزائري إحياءً واعدًا، مع توجّه وطني واضح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد. هذا التوجّه يخلق فرصاً مهنية واسعة للتقنيين الذين يتقنون التكنولوجيا النسيجية، سواء في المؤسسات الإنتاجية أو في مختبرات الجودة أو في مكاتب الدراسات. المستقبل ينتمي للتقنيين القادرين على الجمع بين المعرفة النظرية والكفاءة العملية في التعامل مع الأقمشة الحديثة.

✓ توصية بيداغوجية

يُنصح بتخصيص مخابر مجهزة بمجاهر ومعدات فحص للأقمشة في معاهد *INSFP*، مع تزويد المتدربين بعينات من مختلف الألياف والأقمشة للتجربة المباشرة. كما يُوصى بتنظيم زيارات منتظمة إلى مصانع النسيج الجزائرية للاطلاع على مراحل الإنتاج من الألياف إلى القماش النهائي.

التطبيقات المتقدمة — Applications Avancées

- **الأقمشة التقنية:** أقمشة مصممة لاستعمالات خاصة (طبية، عسكرية، صناعية) مثل أقمشة مقاومة للحريق للرجال الإطفاء، أقمشة طبية معقمة، أقمشة فلترة للصناعة.
- **الأقمشة الذكية:** أقمشة مدمجة بألياف موصلة أو حساسات إلكترونية، تُستعمل في الألبسة الرياضية لمراقبة النبض والحرارة، أو في الألبسة الطبية لمتابعة حالة المريض.
- **الأقمشة المُستدامة:** اتجاه عالمي نحو إنتاج أقمشة صديقة للبيئة من ألياف معاد تدويرها أو ألياف طبيعية عضوية، مع تقليل استهلاك المياه والطاقة في الإنتاج.
- **النانو تكنولوجيا:** استخدام جزيئات نانوية لتحسين خصائص القماش (مقاومة البقع، الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، مضاد للروائح).

القماش ليس مجرد مادة خام، بل هو لغة. من يتقن لغتها يستطيع تصميم منتجات تحدث بفصاحة عن الجودة والذوق والكفاءة.

— Bureau d'Études Textile — Guide Pratique

المراجع — Références Bibliographiques

1. Hatch, K.L., Textile Science, West Publishing, Minneapolis, 2019.
2. وزارة الصناعة الجزائرية، تقرير قطاع النسيج والألبسة 2023، المديرية العامة للصناعة، الجزائر، 2024.
3. ISO 4915: Textiles — Stitch types: Classification and terminology, International Organization for Standardization, Geneva, 2019.
4. المعهد الجزائري للمعايير (IANOR)، المعايير الجزائرية للأقمشة النسيجية، المجموعة الكاملة، الجزائر، 2022.
5. ETE — Entreprise Nationale du Textile et du Cuir, Catalogue de Production 2023, Alger, 2023.
6. Kadohph, S.J., Textiles, 12th Edition, Pearson, London, 2020.

معجم المصطلحات التقنية 9

Glossaire Technique Bilingue

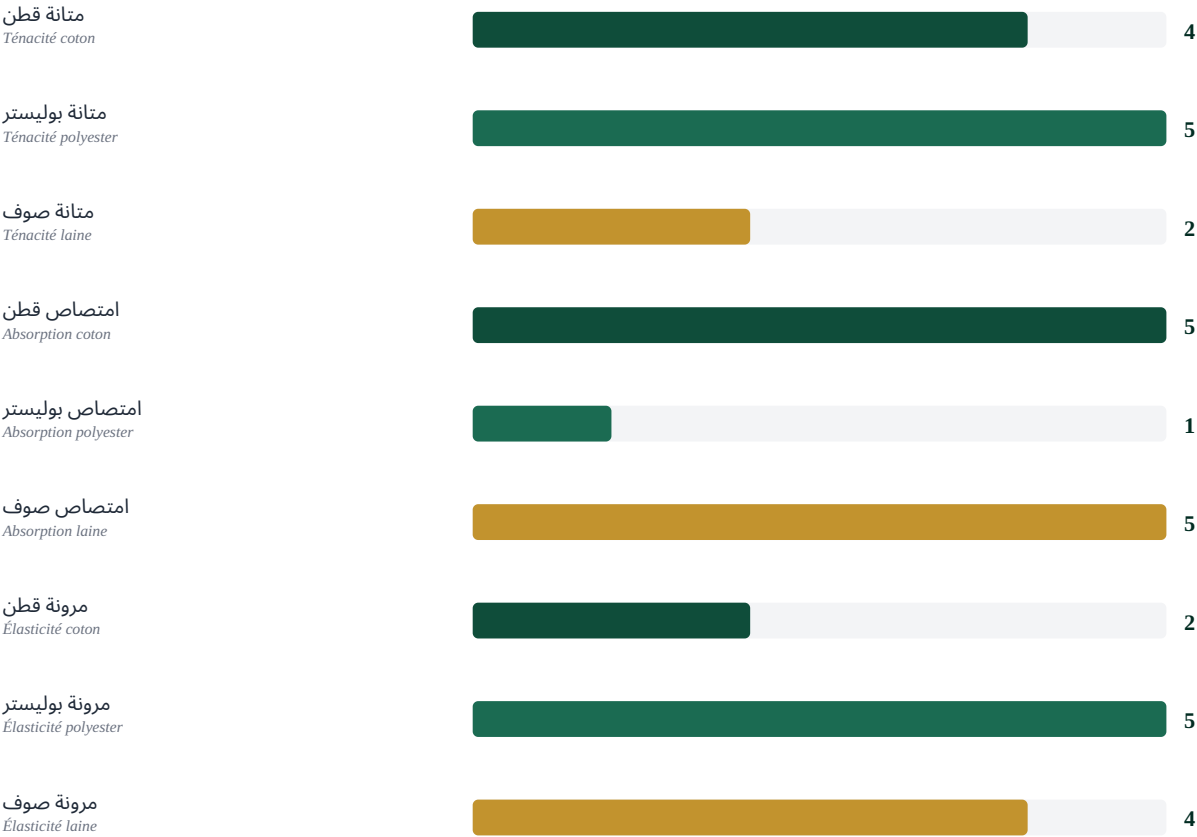
يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في وحدة التكنولوجيا النسيجية، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي). تشمل المصطلحات المفاتيح في الألياف، التراكيب النسيجية، والفحوص المخبرية.

Tableau 7: Glossaire des termes de technologie textile

Exercice 2: Comparaison des Propriétés — تمرين 2: مقارنة خصائص الألياف

مقارنة خصائص الألياف الرئيسية

Comparaison des Propriétés des Fibres Principales



الشكل 3: مقارنة 3 ألياف على معايير المتانة، الامتصاص، والمرونة

Figure 3: Comparaison de 3 fibres sur ténacité, absorption et élasticité

Exercice 3: Calcul du Coût de Mélange — تمرين 3: حساب تكلفة الخلط

السؤال: خليط نسيجي يتكوّن من 65% بوليستر (سعر 350 دج/م) و 35% قطن (سعر 500 دج/م). احسب سعر المتوسط المرجّح للمتر الواحد.

الحل النموذجي ★

السعر المرجّح = $(500 \times 0.35) + (350 \times 0.65) = 175 + 227.5 = 402.5$ دج/م.

هذا السعر يُمثّل التكلفة الحقيقية للقماش المختلط، ويُستعمل في حساب التكلفة التقديرية للمنتج النهائي.

INSFP

إتقان التكنولوجيا النسيجية هو إتقان للغة القماش: كل خيط يحكي قصة،
وكل نسيج يُحدّد مصير المنتج النهائي.

*Maîtriser la technologie textile, c'est maîtriser le langage du tissu: chaque fil raconte
une histoire, chaque armure détermine le destin du produit final.*

تم إعداد هذا التقرير وفق المنهاج المعتمد في معاهد التكوين المهني الجزائرية
تحت رقم التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس — Tailleur Dames

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 2025 / 2026